

8086 - Adicionar um valor a um endereço de memória

Para adicionar um valor diretamente a um endereço de memória no 8086, você deve colocar o endereço entre colchetes [. . .] e especificar o tamanho do dado usando **BYTE PTR** (para 8 bits) ou **WORD PTR** (para 16 bits).

O montador precisa dessa indicação de tamanho porque um valor constante (imediato) não possui tamanho definido por si só.

Exemplos Práticos

1. Somando um valor imediato (constante) à memória

- **8 bits (Byte):** Adiciona o valor 5 ao endereço de memória apontado pelo registrador `BX`.

```
ADD BYTE PTR [BX], 5
```

- **16 bits (Word):** Adiciona o valor 100 ao endereço de memória direto `0x1234`.

```
ADD WORD PTR [1234h], 100
```

2. Somando o valor de um registrador à memória

Quando você usa um registrador, o tamanho já é definido pelo próprio registrador (`AL` é byte, `AX` é word), eliminando a necessidade do `PTR`.

- **Com registrador de 8 bits:**

```
ADD [BX], AL
```

- **Com registrador de 16 bits:**

```
ADD [SI], AX
```

Modos de Endereçamento Mais Comuns

- **Direto:** O endereço é um número fixo.

```
ADD WORD PTR [2000h], 1
```

- **Indireto por Registrador:** Usa registradores de ponteiro ou índice (`BX`, `BP`, `SI`, `DI`).

```
ADD BYTE PTR [SI], 3
```

- **Indexado com Deslocamento:** Soma uma constante ao registrador.

ADD BYTE PTR [BX + 4], 2

ADD BYTE PTR [BX], 5

A instrução **ADD BYTE PTR [BX], 5** no processador Intel 8086 adiciona o valor complementar 5 diretamente a um byte específico na memória RAM.

Aqui está a quebra detalhada de cada termo da instrução:

Estrutura da Instrução

- **ADD**: É a operação aritmética de soma. Ela soma o operando da direita (origem) ao operando da esquerda (destino) e armazena o resultado no próprio destino.
- **BYTE PTR**: É um qualificador de tamanho (Pointer). Ele avisa o montador (assembler) que a operação deve modificar exatamente **1 byte** (8 bits) de dados na memória, e não uma palavra inteira (word/16 bits).
- **[BX]**: Indica o endereço de destino na memória usando **endereço indireto**. O processador vai até a memória RAM no endereço cujo deslocamento (*offset*) está guardado dentro do registrador de base **BX** (geralmente associado ao segmento de dados **DS**).
- **5**: É o valor imediato (uma constante) que será somado.

O que acontece na prática (Passo a Passo)

1. O processador lê o valor contido no registrador **BX**.
2. Ele usa esse valor para localizar o endereço correto na memória RAM.
3. Ele lê o **byte** armazenado nessa posição de memória.
4. Ele soma 5 a esse valor lido.
5. Ele grava o novo resultado de volta na mesma posição de memória.
6. **Efeito colateral**: As flags do processador (como *Zero Flag*, *Sign Flag* e *Carry Flag*) são atualizadas no registrador de status conforme o resultado da soma.